약품유기화학 2 · 중간고사 17–21장

진짜 시험 예상문제 14제

📌 교수님 출제 안내대로 구성

약 12문제 · 단원마다 1~2문제 → **17·18·19·20장 2문제씩, 21장 6문제**

답이 딱 떨어지는 형태 · 메커니즘은 **E10 한 문제**만

산화·환원은 **생성물·시약만** (메커니즘 X)

🔁 변형 방법

막판 29제 · 교과서 문제의 **핵심 원리는 그대로** 두고 화합물·조건만 바꿨다 → 외운 답이 아니라 원리로 풀 수 있는지 확인용

구조식은 모두 다시 그림

✍️ 푸는 법

정답 줄을 가리고 풀기 → ○ / × → × 문항은 해설 + 원래 문제(29제)까지

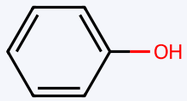
문항 지도

번호	단원	무엇을 묻나	원래 문제 (막판 29제)	문제	해설	○	×
E1	17장	치환 페놀의 산성도 순서	29제 Q1 (17-59)	p.2	p.9	☐	☐
E2	17장	산화 · 환원 · 그리냐르 — 시약 보고 생성물 쓰기	29제 Q2 · Q4 (17-7, 17-72)	p.2	p.10	☐	☐
E3	18장	에터 만들기 · 에터 자르기	29제 Q5 · Q6 (18-5, 18-7)	p.3	p.11	☐	☐
E4	18장	에폭사이드 개환 — 조건(산 / 염기)에 따라	29제 Q7 · Q8 (18-14, 18-27)	p.3	p.12	☐	☐
E5	19장	카보닐 산화 · 환원 지도 — 빈칸 시약	29제 Q9 · Q17 (19-3, 20-65)	p.4	p.13	☐	☐
E6	19장	1,2-첨가 vs 1,4-첨가 (2-사이클로헥센온)	29제 Q11 · Q12 · Q13 (19-22, 19-63)	p.4	p.14	☐	☐
E7	20장	카복실산 pKa — 순서와 이유	29제 Q14 · Q15 (20-6, 20-9)	p.5	p.15	☐	☐
E8	20장	R–X → 카복실산 · 나이트릴 → 케톤	29제 Q16 · Q17 (20-10, 20-65) · 20.3	p.5	p.16	☐	☐
E9	21장	카복실산 유도체 반응성 순서 + 이유	29제 Q19 (21-4)	p.6	p.17	☐	☐
E10	21장	간단한 메커니즘 — 산 염화물 + 알코올	29제 Q18 (21-3)	p.6	p.18	☐	☐
E11	21장	에스터 + LAH / DIBAL-H / 그리냐르 / NaOH	29제 Q23 · Q24 · Q27 (21-48, 21-17, 21-53)	p.7	p.19	☐	☐
E12	21장	아마이드 · 락탐 · 락톤 — LAH와 가수분해	29제 Q25 · Q26 (21-34, 21-20)	p.7	p.20	☐	☐
E13	21장	에스터 · 아마이드 만들기 — 산 조건 / 염기 조건 / 활성화	29제 Q21 · Q22 (21-33, DCC)	p.8	p.21	☐	☐
E14	21장	합성 — 브로모벤젠 → N,N-다이에틸벤즈아마이드	29제 Q29 (21-73 DEET)	p.8	p.22	☐	☐

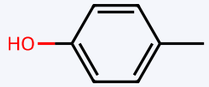
E1 17장 · 알코올과 페놀

변형: 29제 Q1 (17-59)
해설 p.9

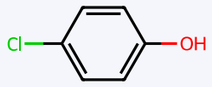
다음 네 화합물을 **산성도가 증가하는 순서**로 나열하고, 가장 강한 산이 가장 강한 이유를 한 줄로 쓰시오.



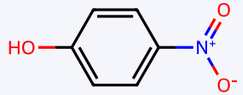
(A) 페놀



(B) p-크레솔



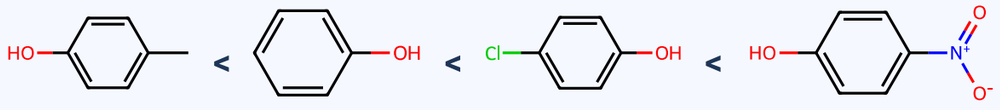
(C) p-클로로페놀



(D) p-나이트로페놀

✍ 풀이

정답



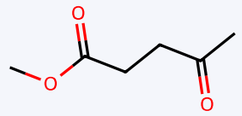
B A C D

CH_3 밀어줌 → 약산 · Cl 당김 → 조금 강 · **NO_2 당김 + 공명**으로 O^- 분산 → 가장 강

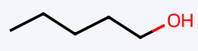
E2 17장 · 알코올과 페놀

변형: 29제 Q2 · Q4 (17-7, 17-72)
해설 p.10

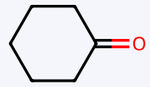
각 반응의 **주생성물**의 구조(또는 이름)를 쓰시오. (메커니즘은 쓰지 않는다)



X = 메틸 4-옥소펜타노에이트



Y = 1-펜탄올



Z = 사이클로헥산온

(a) X + $NaBH_4$ → H_3O^+ (b) X + $LiAlH_4$ → H_3O^+

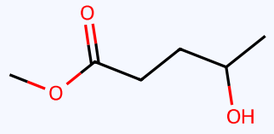
(c) Y + DMP (Dess–Martin) (d) Y + CrO_3, H_3O^+

(e) Z + CH_3MgBr → H_3O^+

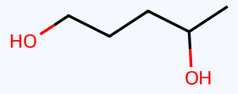
✍ 풀이

정답

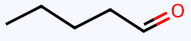
a



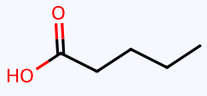
b



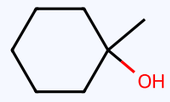
c



d



e



$NaBH_4$ 케톤만 · $LiAlH_4$ 에스터까지 · DMP 알데하이드 멈춤 · CrO_3 산까지 · 케톤+RMgBr = 3차 알코올

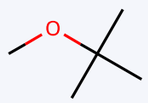
E3 18장 · 에터와 에폭사이드

변형: 29제 Q5 · Q6 (18-5, 18-7)
해설 p.11

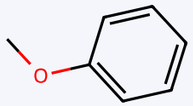
(a) 아래 에터를 윌리엄슨 합성으로 만들려고 한다. ①과 ② 중 옳은 조합을 고르고, 틀린 조합에서는 무엇이 생기는지 쓰시오.

① $(CH_3)_3C{-}O^-\ Na^+ + CH_3Br$ ② $CH_3O^-\ Na^+ + (CH_3)_3C{-}Br$

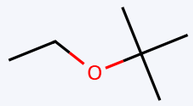
(b) (c) 각 에터를 과량의 HBr / HI로 처리했을 때의 생성물을 쓰시오.



(a) tert-뷰틸 메틸 에터



(b) 아니솔 + HBr

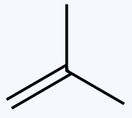


(c) tert-뷰틸 에틸 에터 + HI

✍ 풀이

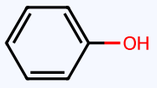
정답

a ① ✔ ② ✖ →



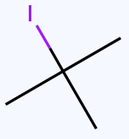
E2 알켄

b

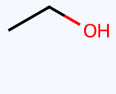


+ CH_3Br

c



+



윌리엄슨은 **메틸·1차 쪽이 R–X** · 벤젠–O는 안 끊김 → 페놀 · 3차 쪽이 끊어져 할로젠

E4 18장 · 에터와 에폭사이드

변형: 29제 Q7 · Q8 (18-14, 18-27)
해설 p.12

2,2-다이메틸옥시레인(아래)을 다음 조건에서 반응시켰을 때 주생성물을 쓰시오. 각각 친핵체가 **어느 탄소**를 공격하는지도 쓰시오.



2,2-다이메틸옥시레인

(a) $NaOCH_3$, CH_3OH (염기)

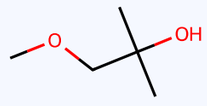
(b) CH_3OH, H_2SO_4 촉매 (산)

(c) 1. CH_3MgBr 2. H_3O^+

✍ 풀이

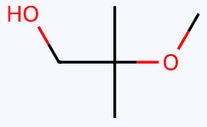
정답

a



CH_2 공격

b



3차 C 공격

c



CH_2 공격

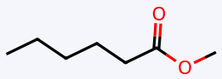
염기·그리냐르 → 덜 붐비는 CH_2 / **산** → 3차 C ((a)(b)는 OCH_3 자리만 반대!)

E5 19장 · 알데하이드와 케톤

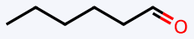
변형: 29제 Q9 · Q17 (19-3, 20-65)
해설 p.13

다음 변환에 알맞은 **시약**을 쓰시오.

(a) 사이클로헥산올 → 사이클로헥산온
(b) 사이클로헥산온 → 사이클로헥세인 (C=O를 CH_2로)
(c) 메틸 헥사노에이트 → 헥산알
(d) 헥산알 → 1-헥산올
(e) 1-헥산올 → 헥산산



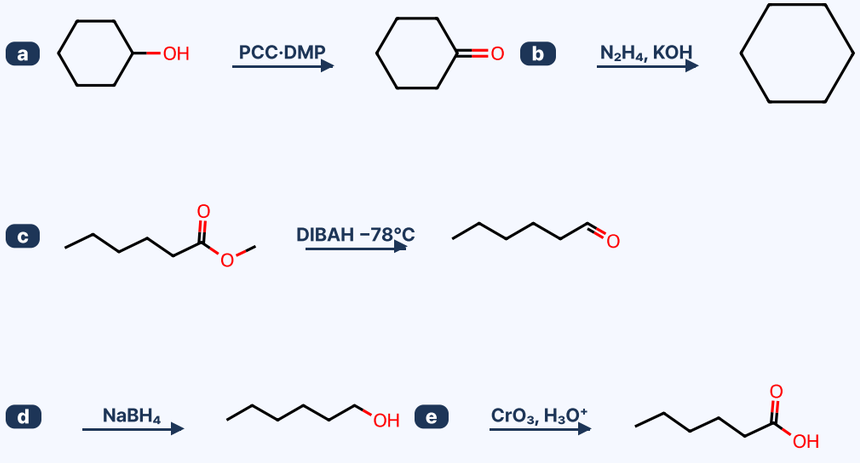
메틸 헥사노에이트



헥산알

✍ 풀이

정답

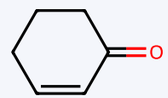


⬆ 산화 = O 넣는 시약(PCC·DMP·CrO_3) · ⬇ 환원 = H 넣는 시약($NaBH_4$·$LiAlH_4$·DIBAH) · C=O 삭제 = 볼프-키슈너

E6 19장 · 알데하이드와 케톤

변형: 29제 Q11 · Q12 · Q13 (19-22, 19-63)
해설 p.14

2-사이클로헥센온에 다음 시약을 반응시켰을 때 주생성물을 쓰고, **1,2-첨가**인지 **1,4-첨가**인지 표시하시오.

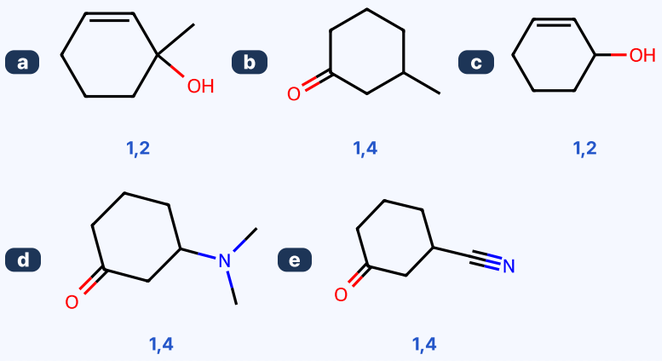


2-사이클로헥센온

(a) 1. CH_3MgBr 2. H_3O^+
(b) 1. $(CH_3)_2CuLi$ 2. H_3O^+
(c) 1. $LiAlH_4$ 2. H_3O^+
(d) $(CH_3)_2NH$ (2차 아민)
(e) HCN / KCN

✍ 풀이

정답



센 놈(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 직격 = **1,2** · 부드러운 놈(Cu, 아민, CN^-) → β = **1,4**

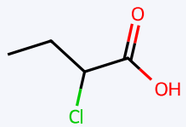
E7 20장 · 카복실산과 나이트릴

변형: 29제 Q14 · Q15 (20-6, 20-9)
해설 p.15

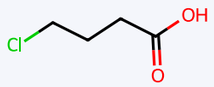
(a) 산성도가 증가하는 순서로: CH_3COOH, $ClCH_2COOH$, $Cl_2CHCOOH$, CF_3COOH

(b) 2-클로로뷰탄산과 4-클로로뷰탄산 중 더 강한 산과 그 이유는?

(c) 산성도가 증가하는 순서로: 에탄올, 페놀, 아세트산



2-클로로뷰탄산



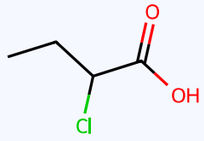
4-클로로뷰탄산

✍ 풀이

정답

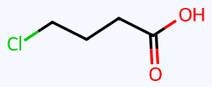
a $CH_3COOH < ClCH_2COOH < Cl_2CHCOOH < CF_3COOH$

b



2-Cl 더 강

>



c EtOH < 페놀 < 아세트산

당기는 원자 **많을수록 · 가까울수록** 강산 · 음전하를 퍼뜨릴 곳 많을수록(COO^- > 페녹사이드 > RO^-) 강산

E8 20장 · 카복실산과 나이트릴

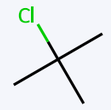
변형: 29제 Q16 · Q17 (20-10, 20-65) · 20.3
해설 p.16

다음 변환에 필요한 시약을 순서대로 쓰시오.

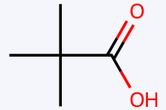
(a) 2-클로로-2-메틸프로페인 → 2,2-다이메틸프로판산

(b) 1-브로모뷰테인 → 펜탄산 (두 가지 방법)

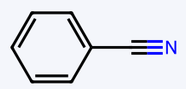
(c) 벤조나이트릴 → 프로피오페논 ($C_6H_5COCH_2CH_3$)



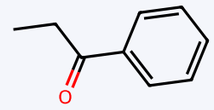
(a) 출발



(a) 목표



(c) 출발

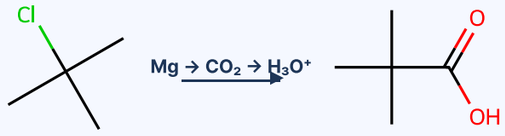


(c) 목표

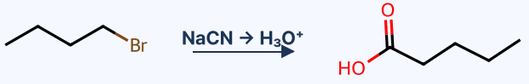
✍ 풀이

정답

a

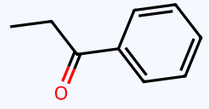


b



c



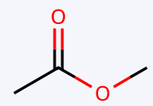


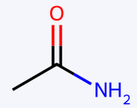
3차는 CN^- 불가 → 그리냐르 · 그리냐르는 나이트릴에 **딱 1번** → 케톤

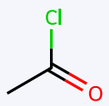
E9 21장 · 카복실산 유도체

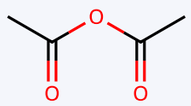
변형: 29제 Q19 (21-4)
해설 p.17

(a) 친핵성 아실 치환 반응성이 **큰 순서**로 나열하시오.
(b) 아마이드의 반응성이 가장 낮은 이유를 한 줄로 쓰시오.


(A) 메틸 아세테이트

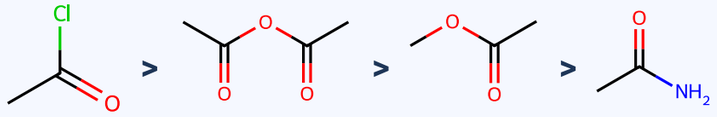

(B) 아세트아마이드


(C) 아세틸 클로라이드


(D) 아세트산 무수물

✍ 풀이

정답

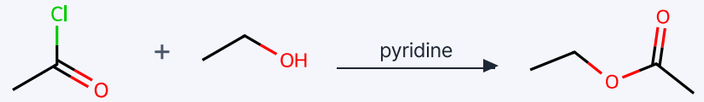
a 
C > D > A > B

(b) N 비공유쌍 → C=O 공명 → C의 δ+ ↓ + NH_2^- 나쁜 이탈기 = **아마이드 꼴찌**

E10 21장 · 카복실산 유도체

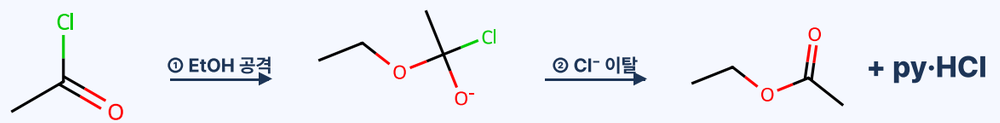
변형: 29제 Q18 (21-3)
해설 p.18

아세틸 클로라이드와 에탄올이 피리딘 존재하에 반응해 에틸 아세테이트가 생긴다. **굽은 화살표**로 메커니즘을 그리시오.



✍ 풀이

정답



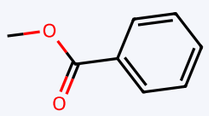
사면체

① O의 전자쌍 → C=O 탄소 (π는 O로) ② O^-가 C=O 복구, **Cl^- 밀어냄** ③ 피리딘이 H^+ 제거

E11 21장 · 카복실산 유도체

변형: 29제 Q23 · Q24 · Q27 (21-48, 21-17, 21-53)
해설 p.19

메틸 벤조에이트를 다음 시약과 반응시켰을 때 (후처리 포함) 생성물을 쓰시오.

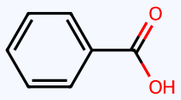
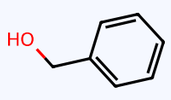
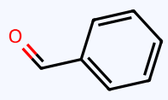
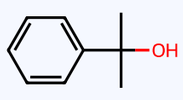


메틸 벤조에이트

(a) 1. NaOH, H_2O, 가열 2. H_3O^+
(b) 1. $LiAlH_4$ 2. H_3O^+
(c) 1. DIBAH, −78 °C 2. H_3O^+
(d) 1. CH_3MgBr (2당량) 2. H_3O^+

✍ 풀이

정답

a 
b 
c 
d 

NaOH → 카복실레이트(→산) · $LiAlH_4$ → 알코올 · **DIBAH → 알데하이드에서 멈춤** · RMgBr 2번 → 3차 알코올

E12 21장 · 카복실산 유도체

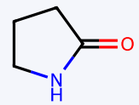
변형: 29제 Q25 · Q26 (21-34, 21-20)
해설 p.20

생성물을 쓰시오.

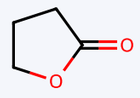


N,N-다이메틸벤즈아마이드

(a) 1. $LiAlH_4$ 2. H_2O
(b) H_3O^+, 가열
(c) NaOH, H_2O, 가열



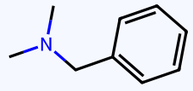
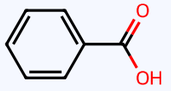
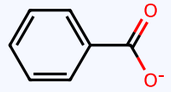
(d) 2-피롤리디논 + $LiAlH_4$

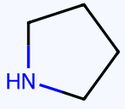
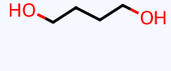


(e) γ-뷰티로락톤 + $LiAlH_4$

✍ 풀이

정답

a 
b 
c 

d 
e 

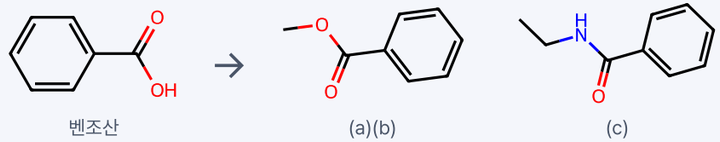
고리 유지 고리 열림

아마이드 + $LiAlH_4$ = **C=O → CH_2, 아민** · 락탐은 고리 그대로, 락톤은 고리가 열림

E13 21장 · 카복실산 유도체

변형: 29제 Q21 · Q22 (21-33, DCC)
해설 p.21

벤조산에서 출발해 다음 화합물을 만드는 시약을 쓰시오.
(a) 메틸 벤조에이트 — 산 조건 방법
(b) 메틸 벤조에이트 — 염기 조건 방법
(c) N-에틸벤즈아마이드 — 두 가지 방법



벤조산

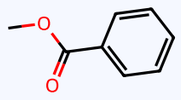
(a)(b)

(c)

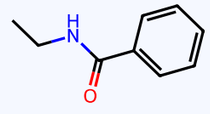
✍ 풀이

정답

a CH_3OH, H_2SO_4 b $NaOH \rightarrow CH_3I$



c $SOCl_2 \rightarrow EtNH_2$ 또는 $EtNH_2 + DCC$

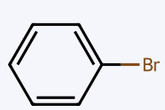


산 = 카보닐 활성화(피셔) · 염기 = COO^-가 **친핵체**(S_N2) · 아마이드는 OH를 먼저 **활성화**

E14 21장 · 카복실산 유도체

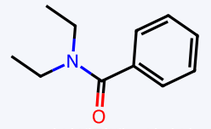
변형: 29제 Q29 (21-73 DEET)
해설 p.22

브로모벤젠에서 N,N-다이에틸벤즈아마이드를 만드는 단계별 시약을 쓰시오. 각 단계의 생성물(중간체) 이름도 쓰시오.



브로모벤젠

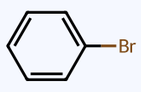
여러 단계



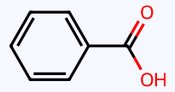
N,N-다이에틸벤즈아마이드

✍ 풀이

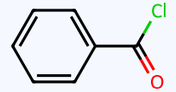
정답



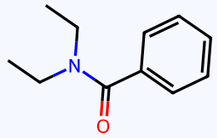
Mg → CO_2, H_3O^+



→ $SOCl_2$



Et_2NH →



Ar–Br → 그리냐르 → CO_2 → **$SOCl_2$(사다리 꼭대기)** → 2차 아민 = 아마이드

17장 예상
E1

치환 페놀의 산성도 순서

변형 출처: 29제 Q1 (17-59)

정답 B < A < C < D (p-크레솔 < 페놀 < p-클로로페놀 < p-나이트로페놀) — $-NO_2$가 전자를 끌어 페녹사이드 음전하를 (공명까지) 퍼뜨려 안정화

해설

- 산성도 = **짝염기(페녹사이드 O^-) 안정성**. 음전하를 나눠 들어주는 치환기가 붙을수록 강한 산.
- $-CH_3$(B): 전자를 **밀어줌** → O^- 불안정 → 페놀보다 약함 (pKa ≈ 10.3).
- $-Cl$(C): 전기음성도로 **당김(유발)**이 공명으로 주는 것보다 셈 → 페놀보다 강함 (pKa ≈ 9.4).
- $-NO_2$(D): 유발 + **공명**으로 음전하를 NO_2 산소까지 퍼뜨림 → 가장 강함 (pKa ≈ 7.2).

🎯 교수님 근거 "방향족 고리에 치환기가 붙었을 때의 특징 — **치환기에 따른 산성도(pKa) 차이** 관점에서 공부" (17장 공부 포인트)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **산성도 비교** — 전자 끄는 놈(F, Cl, NO_2, CN, C=O) = 강산 / 밀어주는 놈(CH_3) = 약산

추가 꿀팁 **숫자로 확인** — p-CH_3 10.3 · H 10.0 · p-Cl 9.4 · p-NO_2 7.2 → pKa 작을수록 강산

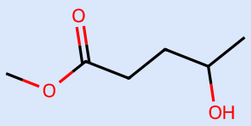
✍ 메모 · 틀린 이유

17장 예상
E2

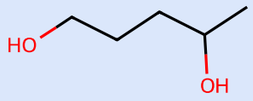
산화 · 환원 · 그리냐르 — 시약 보고 생성물 쓰기

변형 출처: 29제 Q2 · Q4 (17-7, 17-72)

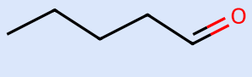
정답 (a) 메틸 4-하이드록시펜타노에이트 (케톤만 환원) (b) 1,4-펜테인다이올 (+ CH_3OH) (c) 펜탄알 (d) 펜탄산 (e) 1-메틸사이클로헥산올



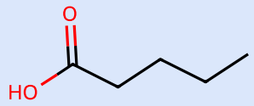
(a)



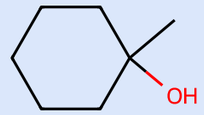
(b)



(c)



(d)



(e)

해설

- (a) **$NaBH_4$ = 순한 칼**: 케톤·알데하이드만. 에스터는 그대로.
- (b) **$LiAlH_4$ = 센 칼**: 케톤 + 에스터 둘 다 → 2차 OH + 1차 OH (에스터의 OCH_3는 메탄올로 떨어짐).
- (c) DMP·PCC = 순한 산화제 → 1차 알코올이 **알데하이드에서 멈춤**.
- (d) $CrO_3(H_3O^+)$·$KMnO_4$ = 매운 산화제 → 1차 알코올이 **카복실산까지**.
- (e) 케톤 + 그리냐르 1당량 → **3차 알코올** (OH 탄소에 탄소 3개).

🎯 교수님 근거

"알코올을 만드는 방법은 **산소를 넣는 반응(산화) 또는 빼는 반응(환원)**. 시약을 사용해 생성물을 만들 수 있어야" — 단, 산화·환원 **메커니즘은 안 낸다**.

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **환원제** — $NaBH_4$ = 순한 칼(케톤·알데하이드만) / $LiAlH_4$ = 센 칼(에스터·카복실산까지). 둘 다 C=C는 못 건드림

추가 꿀팁 **산화제** — 순한 맛 DMP·PCC → 알데하이드에서 멈춤 / 매운 맛 CrO_3·$KMnO_4$ → 카복실산까지

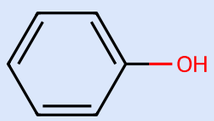
✍️ 메모 · 틀린 이유

18장 예상
E3

에터 만들기 · 에터 자르기

변형 출처: 29제 Q5 · Q6 (18-5, 18-7)

정답 (a) ① (메틸 쪽이 R–X). ②는 3차 할로젠화물이라 S_N2 불가 → E2로 2-메틸프로펜 (b) 페놀 + CH_3Br (c) $(CH_3)_3C$–I (2-아이오도-2-메틸프로페인) + 에탄올



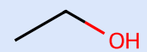
(b)



(b)



(c)



(c)

해설

- 윌리엄슨 = S_N2 → 공격받는 쪽(R–X)이 **메틸·1차**여야 함. 붐비는 쪽은 O^-로.
- ②: CH_3O^-는 강염기 → 3차 R–Br에서 H를 떼어 **E2(알켄)**.
- (b) 벤젠–O 결합은 sp^2 C라 **절대 안 끊어짐** → 페놀 + CH_3Br.
- (c) 3차 쪽은 양이온이 안정 → **3차 쪽이 끊어져 할로젠**(S_N1), 반대쪽은 알코올.

🎯 교수님 근거 18장은 따로 짚지 않음 → 단원별 1~2문제 대비로 **답이 딱 떨어지는 생성물 예측**만

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **에터 만들기** — 한쪽이라도 1차 → 윌리엄슨(1차–Br + RO^-) / 양쪽 다 2·3차 → 알콕시수은화

제미나이 치트키 **에터 부수기** — 3차 있다 → 3차 쪽 끊어짐 / 1·2차뿐 → 덜 붐비는 쪽 / 벤젠 → 무조건 페놀

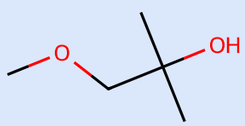
✍️ 메모 · 틀린 이유

18장 예상
E4

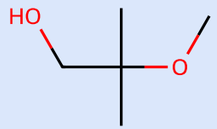
에폭사이드 개환 — 조건(산 / 염기)에 따라

변형 출처: 29제 Q7 · Q8 (18-14, 18-27)

정답 (a) 1-메톡시-2-메틸-2-프로판올 (CH_2 공격) (b) 2-메톡시-2-메틸-1-프로판올 (3차 C 공격) (c) 2-메틸-2-뷰탄올 (CH_2 공격)



(a)



(b)



(c)

해설

- **염기·친핵체**(CH_3O^-, CH_3MgBr): 덜 붐비는 **CH_2**를 S_N2로 → OH는 3차 C에 남음.
- **산**(H^+): O가 양성자화 → 3차 C가 (+)를 잘 버팀 → 친핵체가 **3차 C**로 → OH는 CH_2에.
- (a)(b) 생성물은 같은 분자식, OCH_3 위치만 반대! — 조건이 답을 바꾸는 대표 문제.

🎯 **교수님 근거** 교수님 공통 강조: "**조건(산 또는 염기)에 따라 특징이 달라진다**는 것을 기억하세요."

⚡ **1초 컷 치트키**

제미나이 치트키 **에폭사이드 개환** — 염기/친핵체(NaCN, RMgBr, OH^-) → 덜 붐비는 C / 산(H_3O^+, HX) → 3차 있으면 3차 C. 둘 다 뒤쪽 공격 → trans

추가 꿀팁 **내 필기** — 염기성과 그리냐르는 무조건 가벼운 탄소, 산성은 3차가 있으면 3차

✍️ 메모 · 틀린 이유

19장 예상
E5

카보닐 산화 · 환원 지도 — 빈칸 시약

변형 출처: 29제 Q9 · Q17 (19-3, 20-65)

정답 (a) PCC 또는 DMP (CrO_3도 가능) (b) N_2H_4, KOH (볼프-키슈너) (c) DIBAH, −78 °C → H_3O^+ (d) $NaBH_4$ (또는 $LiAlH_4$) (e) CrO_3, H_3O^+ (또는 $KMnO_4$)

해설

- 2차 알코올 → 케톤: 순한·매운 산화제 모두 OK (케톤은 더 안 감).
- C=O 완전 삭제 = **볼프-키슈너** (C=C는 안 건드림).
- 에스터 → 알데하이드에서 멈추기 = **DIBAH(−78 °C)**. $LiAlH_4$면 알코올까지 가 버림.
- 알데하이드 → 1차 알코올 = 환원(H 넣기). 1차 알코올 → 카복실산 = 매운 산화.

🎯 교수님 근거 "카보닐 화합물의 **산화·환원 관계에 익숙해지기**" (19장 공부 포인트)

⚡ 1초 컷 치트키

추가 꿀팁 **일방통행 티켓** — ⬆ 산화(알코올 → C=O): O 들어간 시약 DMP·PCC·CrO_3 / ⬇ 환원(C=O → 알코올): H 들어간 시약 $NaBH_4$·$LiAlH_4$

제미나이 치트키 **볼프-키슈너** — N_2H_4, KOH = C=O만 지움 (CH_2로). C=C는 털끝 하나 안 건드림

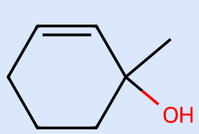
✍ 메모 · 틀린 이유

19장 예상

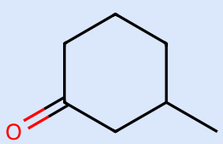
E6 1,2-첨가 vs 1,4-첨가 (2-사이클로헥센온)

변형 출처: 29제 Q11 · Q12 · Q13 (19-22, 19-63)

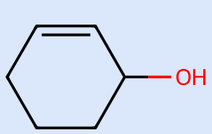
정답 (a) 1-메틸-2-사이클로헥센-1-올 (1,2) (b) 3-메틸사이클로헥산온 (1,4) (c) 2-사이클로헥센-1-올 (1,2) (d) 3-(다이메틸아미노)사이클로헥산온 (1,4) (e) 3-옥소사이클로헥세인카보나이트릴 (1,4)



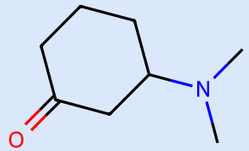
(a)



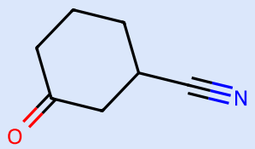
(b)



(c)



(d)



(e)

해설

- **세고 딱딱한** 친핵체(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O 탄소 직격 = **1,2** (C=C 남음).
- **부드러운** 친핵체(R_2CuLi, 아민, CN^-) → β 탄소 = **1,4** (C=O 남음, 포화 케톤).
- 1,4 생성물은 강한 C=O를 유지해서 더 안정 → 가역적인 친핵체(아민, CN^-)는 결국 1,4로.

🎯 교수님 근거 **"1,2-첨가와 1,4-첨가 중 어느 쪽이 유리한지"** — 교수님이 19장에서 직접 지목

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **1,2 vs 1,4** — 세고 딱딱한 놈(RMgBr, $LiAlH_4$) → C=O (1,2) / 부드러운 놈(R_2CuLi, CN^-, 아민) → β 탄소 (1,4, 길만 전용!)

추가 꿀팁 **생성물 모양으로 확인** — 1,2 → C=C 남은 알코올 / 1,4 → C=O 남은 포화 케톤

✍️ 메모 · 틀린 이유

20장 예상
E7

카복실산 pKa — 순서와 이유

변형 출처: 29제 Q14 · Q15 (20-6, 20-9)

정답 (a) $CH_3COOH < ClCH_2COOH < Cl_2CHCOOH < CF_3COOH$ (b) 2-클로로뷰탄산 — Cl이 COOH에 가까울수록 유발 효과 ↑ (c) 에탄올 < 페놀 < 아세트산

해설

- (a) 전자 끄는 할로젠이 **많을수록** 카복실레이트 안정 → 강산 (pKa 4.76 → 2.86 → 1.35 → ≈0.2).
- (b) 유발 효과는 거리에 따라 급감 → α 위치(2-) Cl이 가장 효과적 (pKa ≈ 2.9 vs 4.5).
- (c) 에탄올 pKa ≈ 16, 페놀 ≈ 10(고리 공명), 아세트산 ≈ 4.8(두 O에 공명) → 카복실레이트가 가장 안정.

🎯 교수님 근거 "20장은 카복실산이 산이니까 **pKa 관점**으로 공부" · 수업 기준값: 벤조산 ≈ 4, 페놀 ≈ 10

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **산성도 비교** — 전자 끄는 놈 = 강산 / 밀어주는 놈 = 약산

추가 꿀팁 **거리 효과** — EWG가 COOH에 가까울수록 강산 (α > β > γ)

✍ 메모 · 틀린 이유

20장 예상
E8

R–X → 카복실산 · 나이트릴 → 케톤

변형 출처: 29제 Q16 · Q17 (20-10, 20-65) · 20.3

정답 (a) 1. Mg, ether 2. CO_2 3. H_3O^+ (b) 1. NaCN 2. H_3O^+ / 또는 1. Mg 2. CO_2 3. H_3O^+ (c) 1. CH_3CH_2MgBr 2. H_3O^+

해설

- (a) 3차 할로젠화물 + CN^- → S_N2 불가, E2로 알켄 → **그리냐르 + CO_2**만 가능.
- (b) 1차는 둘 다 OK. 둘 다 **탄소 1개 증가**.
- (c) 그리냐르는 나이트릴에 **딱 1번** → 이민 음이온 → H_3O^+로 가수분해 → 케톤.

🎯 교수님 근거 시약 → 생성물, 답이 딱 떨어지는 유형 (20장 = pKa + 기본 합성)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **R–X → 카복실산** — 1차/2차: NaCN → H_3O^+ OK / 3차·벤젠: NaCN 쓰면 알켄 → 무조건 Mg → CO_2 → H_3O^+

제미나이 치트키 **나이트릴로 케톤** — R–C≡N + R′MgBr → R–CO–R′. 나이트릴의 C가 케톤의 C=O

✍️ 메모 · 틀린 이유

21장 예상
E9

카복실산 유도체 반응성 순서 + 이유

변형 출처: 29제 Q19 (21-4)

정답 (a) C > D > A > B (아세틸 클로라이드 > 무수물 > 에스터 > 아마이드) (b) N의 비공유 전자쌍이 카보닐과 공명해 C=O 탄소가 안정(δ+ ↓)되고, NH_2^-는 나쁜 이탈기

해설

- Cl: 전자를 끌어 C를 더 δ+ + 가장 좋은 이탈기(Cl^-) → 1등.
- 무수물: 이탈기 $RCOO^-$(공명 안정) → 2등. 에스터: RO^- → 3등.
- 아마이드: **N 비공유쌍 → C=O 공명** → 카보닐 탄소가 많이 안정 → 꼴찌.

🎯 교수님 근거 "아마이드는 질소의 비공유 전자쌍이 카보닐 쪽으로 공명 → 반응성이 가장 낮다. **전기음성도만 보고 착각하기 쉬움**" (21장 수업)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **반응성 사다리** — 산 염화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드 — 물은 위에서 아래로만 흐른다

추가 꿀팁 **이유 한 줄** — 이탈기가 좋을수록(약한 염기일수록) ↑ · N 공명(아마이드)은 ↓

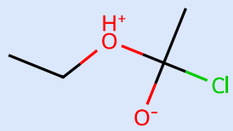
✍ 메모 · 틀린 이유

21장 예상
E10

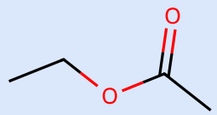
간단한 메커니즘 — 산 염화물 + 알코올

변형 출처: 29제 Q18 (21-3)

정답 ① 에탄올 O의 비공유쌍 → C=O 탄소 공격 (π 전자는 O로) → 사면체 중간체 ② O^-가 C=O 복구하며 Cl^- 이탈 ③ 피리딘이 O^+–H의 H^+ 제거 → 에틸 아세테이트 + 피리디늄 염화물



사면체 중간체



생성물

해설

- 1단계 **첨가**: 친핵체(ROH)가 C=O 탄소 공격 → 사면체 알콕사이드.
- 2단계 **제거**: O^-가 C=O를 다시 만들며 이탈기(Cl^-)를 밀어냄.
- 마지막 탈양성자화: 피리딘이 H^+를 가져가 HCl을 치움. (S_N2처럼 한 번에 밀어내는 게 아님!)

🎯 교수님 근거 "간단한 메커니즘은 **한 군데 정도** 나올 수 있다" → 1순위 = 친핵성 아실 치환 2단계

⚡ 1초 컷 치트키

추가 꿀팁 **화살표 규칙 (내 필기)** — 꼬리 = 전자쌍(비공유쌍·결합선), 머리 = 전자가 갈 원자·결합. 원자 한가운데서 출발하면 오답

제미나이 치트키 **레고 블록 교체** — 이탈기 떼고, 친핵체 붙인다. HCl 치우려고 피리딘

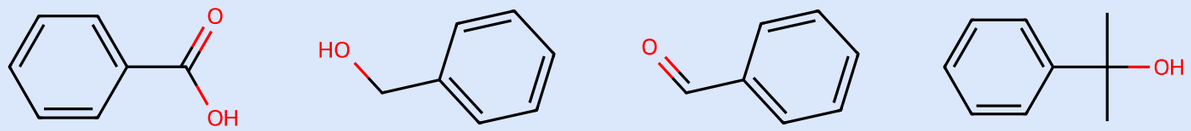
✍️ 메모 · 틀린 이유

21장 예상
E11

에스터 + LAH / DIBAL-H / 그리냐르 / NaOH

변형 출처: 29제 Q23 · Q24 · Q27 (21-48, 21-17, 21-53)

정답 (a) 벤조산 + CH_3OH (H_3O^+ 전에는 벤조산 나트륨) (b) 벤질 알코올 + CH_3OH (c) 벤즈알데하이드 + CH_3OH (d) 2-페닐-2-프로판올 + CH_3OH



(a) (b) (c) (d)

해설

- (a) 비누화: 염기 조건이라 먼저 **카복실레이트**(안정, 비가역) → 산 처리로 카복실산.
- (b) LAH: H^- 4개 → 알데하이드가 더 반응성 커서 **못 멈추고 1차 알코올**.
- (c) DIBAH: 부피 큰 iBu 2개 + H^- 1개, **−78 °C**에서 사면체 중간체가 버팀 → 알데하이드에서 멈춤.
- (d) 그리냐르도 LAH와 같은 이유로 **2번** 붙음 → 같은 가지(CH_3) 2개 달린 3차 알코올.

🎯 교수님 근거 21장 수업 환원 파트 그대로: "LAH는 알데하이드에서 멈추기 어렵다 / DIBAL-H는 −78 °C에서 멈춘다 / 그리냐르도 한 번 더 첨가"

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **$LiAlH_4$ vs DIBAH** — 에스터 + $LiAlH_4$ → 1차 알코올 2개 / 에스터 + DIBAH(−78 °C) → 알데하이드에서 멈춤

제미나이 치트키 **에스터 + 그리냐르** — 무조건 2번 연속 → 같은 가지 2개 달린 3차 알코올

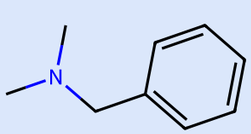
✍️ 메모 · 틀린 이유

21장 예상
E12

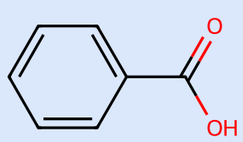
아마이드 · 락탐 · 락톤 — LAH와 가수분해

변형 출처: 29제 Q25 · Q26 (21-34, 21-20)

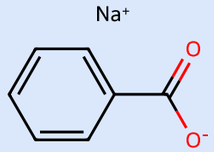
정답 (a) N,N-다이메틸벤질아민 (b) 벤조산 + $(CH_3)_2NH_2^+$ (c) 벤조산 나트륨 + $(CH_3)_2NH$ (d) 피롤리딘 (고리 유지) (e) 1,4-뷰테인다이올 (고리 열림)



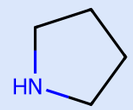
(a)



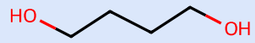
(b)



(c)



(d)



(e)

해설

- (a) 아마이드 + LAH → **아민**: C=O의 O만 빠지고 C–N 유지 (이미늄 경유) → C=O가 CH_2로.
- (b) 산: O 양성자화 → 물 공격 → NH가 NH^+로 되어 이탈 → 카복실산 + 암모늄.
- (c) 염기: OH^- 공격 → 아민 음이온 이탈 → 산의 H를 뺏어 **카복실레이트** (중화하면 카복실산).
- (d)(e) 같은 LAH인데 **락탐은 고리 그대로**(C–N 유지), **락톤은 고리가 열림**(C–O 끊김).

🎯 교수님 근거 "아마이드는 C–N을 유지하고 산소가 떨어져 나간다 → **락탐은 고리가 열리지 않고 고리형 아민**" · 아마이드 가수분해 산/염기 조건 (21장 수업)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **아마이드 + $LiAlH_4$** — O가 날아가고 N이 살아남아 아민 (알코올 아님!)

추가 꿀팁 **락탐 vs 락톤** — LAH: 락탐 → 고리형 아민 / 락톤 → 고리 열린 다이올

✍️ 메모 · 틀린 이유

21장 예상
E13

에스터 · 아마이드 만들기 — 산 조건 / 염기 조건 / 활성화

변형 출처: 29제 Q21 · Q22 (21-33, DCC)

정답 (a) CH_3OH, H_2SO_4(산 촉매) — 피셔 에스터화 (b) 1. NaOH(염기) 2. CH_3I (S_N2) (c) ① $SOCl_2$ → $CH_3CH_2NH_2$ (2당량) ② $CH_3CH_2NH_2$ + DCC (또는 EDC)

해설

- (a) 산: 카보닐 O 양성자화 → C 친전자성 ↑ → 알코올 공격 (평형 → 메탄올 과량).
- (b) 염기: 카복실레이트가 **친핵체**가 되어 CH_3–I를 S_N2 공격 (I^- 이탈).
- (c) 산 + 아민을 그냥 섞으면 염만 → OH를 **활성화**: $SOCl_2$(산 염화물) 또는 DCC/EDC (+HOBt).

🎯 교수님 근거

"에스터 만드는 법: **염기 조건 = 카복실레이트 + R–X (S_N2)**, **산 조건 = 피셔 에스터화**" · "아마이드: DCC·EDC로 OH 활성화, 또는 OH를 Cl로" (21장 수업)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **사다리 올리기** — 사다리를 강제로 올리려면 $SOCl_2$ → 산 염화물 (약물 합성 문제의 핵심)

추가 꿀팁 **조건별 에스터** — 산: ROH + H^+ / 염기: $RCOO^-$ + CH_3I. 아마이드: $SOCl_2$ → 아민 또는 DCC

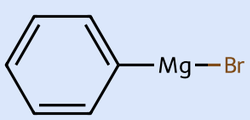
✍️ 메모 · 틀린 이유

21장 예상

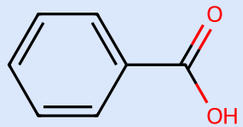
E14 합성 — 브로모벤젠 → N,N-다이에틸벤즈아마이드

변형 출처: 29제 Q29 (21-73 DEET)

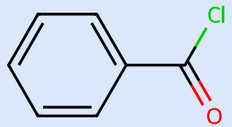
정답 1. Mg, ether → 페닐마그네슘 브로마이드 2. CO_2 → 3. H_3O^+ → 벤조산 4. $SOCl_2$ → 벤조일 클로라이드 5. $HN(CH_2CH_3)_2$ (2당량 또는 + 염기) → N,N-다이에틸벤즈아마이드



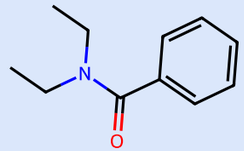
PhMgBr



벤조산



벤조일 클로라이드



생성물

해설

- Ar–Br → **그리냐르** → CO_2 → 카복실산 (탄소 +1, 벤젠은 CN^- 치환 불가).
- 카복실산 → **$SOCl_2$** → 산 염화물 = 사다리 꼭대기로 활성화.
- 산 염화물 + 2차 아민 → 아마이드 (생기는 HCl 치우려고 아민 2당량 또는 NaOH).

🎯 교수님 근거 "OH를 Cl로 바꿔서 좋은 이탈기로 만든 뒤 **아민**을 넣는 방법도 많이 쓴다" (21장 수업)

⚡ 1초 컷 치트키

제미나이 치트키 **사다리 올리기** — $SOCl_2$ → 산 염화물 (21-72, 73 핵심)

추가 꿀팁 **약물 합성 공통 패턴** — Ar–Br → Mg → CO_2 → –COOH → $SOCl_2$ → –COCl → 아민(아마이드) / 알코올(에스터)

✍️ 메모 · 틀린 이유